Условие

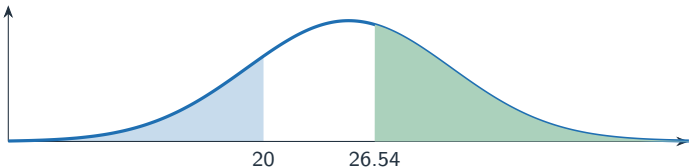
Размерът на пъпешите е $\mathrm{N}(25, 36)$. Пъпешите по-малки от 20 см са трето качество, а останалите се разделят на две равни по брой групи, като по-големите са първо качество. Каква част са трето качество? Колко голям трябва да е един пъпеш, за да е първо качество?

Идея: три групи пъпеши



Първо изчисляваме дела на третото качество и после делим остатъка на две.

Три части



$\mathbb{P}(X \leq 20) = \Phi(-\frac{5}{6}) \approx 20.2\%$. Първо качество е горната половина от останалите: $\mathbb{P}(X > x) = \frac{1-0.202}{2} = 0.399$, значи $\frac{x-25}{6} = \Phi^{-1}(0.601) \approx 0.257$.

Отговор. Трето качество: $\approx 20.3\%$; първо качество: над $x \approx 26.5$ см.

Внимание, разлика с ръководството. Ръководството дава $x \approx 29.38$, но тогава $\mathbb{P}(X > x) \approx 0.23$, а не 0.40.